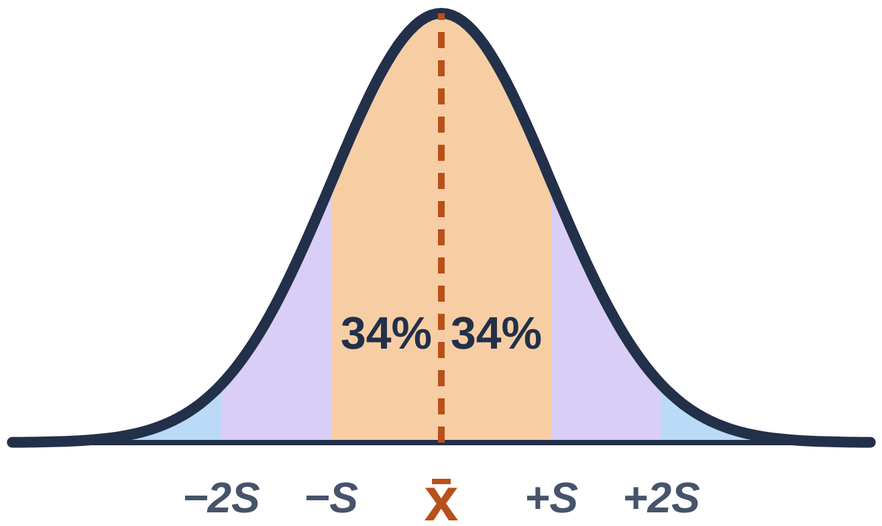
כיתה י״א · 4 יח״ל · שאלון 471

סטטיסטיקה

חזרה לבגרות

מדדי מרכז | סטיית תקן | התפלגות נורמלית | ציון תקן

איילה אריאל



1

שאלון 471 · סטטיסטיקה

מדדי מרכז

ממוצע, חציון ושכיח: מספר אחד שמתאר את כל הנתונים.

שאלון 471 · סטטיסטיקה · מדדי מרכז

שלושה מדדים, אותם נתונים

ציוני 7 תלמידות בבוחן: 6, 7, 7, 7, 8, 9, 12

ממוצע $\bar{x}$

סכום כל הנתונים חלקי מספרם

$$\bar{x} = \frac{56}{7} = 8$$

חציון

הנתון האמצעי אחרי סידור מקטן לגדול. כאן: 7

בהתפלגות נורמלית: החציון = הממוצע

שכיח

הנתון שמופיע הכי הרבה פעמים

השכיח: 7

הממוצע (8) גבוה מהחציון (7) בגלל הציון החריג 12. ממוצע מושפע מערכים קיצוניים, חציון לא.

מדדי מרכז מטבלת שכיחויות

ציון	5	6	7	8	9	10
שכיחות	2	3	5	6	3	1
שכיחות מצטברת	2	5	10	16	19	20

ממוצע (כל ציון כפול השכיחות שלו, חלקי $n = 20$):

$$\bar{x} = \frac{5\cdot 2 + 6\cdot 3 + 7\cdot 5 + 8\cdot 6 + 9\cdot 3 + 10\cdot 1}{20} = \frac{148}{20} = 7.4$$

שכיח: 8 (השכיחות הגדולה ביותר, 6)

חציון (ממוצע הנתון ה־10 וה־11):

$$\frac{7 + 8}{2} = 7.5$$

2

שאלון 471 · סטטיסטיקה

מדדי פיזור

טווח וסטיית תקן: עד כמה הנתונים מפוזרים סביב הממוצע.

שאלון 471 · סטטיסטיקה · מדדי פיזור

אותו ממוצע, פיזור שונה

קבוצה א: 7, 8, 8, 9

ממוצע 8 · טווח 9 − 7 = 2

S ≈ 0.71

קבוצה ב: 4, 6, 10, 12

ממוצע 8 · טווח 12 − 4 = 8

S ≈ 3.16

$$S = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \ldots + (x_n - \bar{x})^2}{n}}$$

סטיית התקן היא בערך המרחק הממוצע של הנתונים מהממוצע. ככל שהיא גדולה יותר, הנתונים מפוזרים יותר.

חישוב סטיית תקן, צעד אחר צעד

1. ממוצע (n = 4):

$$\bar{x} = \frac{2 + 4 + 6 + 8}{4} = \frac{20}{4} = 5$$

2. בטבלה: מחסירים את הממוצע מכל נתון, ומעלים בריבוע

x	$x - \bar{x}$	$(x - \bar{x})^2$
2	−3	9
4	−1	1
6	1	1
8	3	9

3. סטיית התקן: מחברים את הריבועים, מחלקים ב־n, ומוציאים שורש

$$s = \sqrt{\frac{(2-5)^2 + (4-5)^2 + (6-5)^2 + (8-5)^2}{4}} = \sqrt{\frac{9 + 1 + 1 + 9}{4}}$$

$$= \sqrt{\frac{20}{4}} = \sqrt{5} \approx 2.24$$

שאלון 471 · סטטיסטיקה · מדדי פיזור

במחשבון: מה לוחצים ומה מעתיקים

1

מצב סטטיסטיקה

STAT, ובוחרים משתנה אחד (VAR-1)

2

מזינים נתונים

בעמודה x. אם יש טבלה: מפעילים עמודת שכיחות (FREQ)

3

קוראים תוצאות

$\bar{x}$ ו־S_x (במחשבון מסומנת σx)

4

מעתיקים למחברת

את הנתונים שהזנתן ואת התוצאות

השמות המדויקים משתנים מדגם לדגם. כדאי לתרגל על המחשבון שלכן לפני הבחינה.

מה קורה כשמשנים את כל הנתונים?

פעולה על כל הנתונים	ממוצע וחציון	סטיית תקן
מוסיפים מספר k	גדלים ב־k	לא משתנה
מחסירים מספר k	קטנים ב־k	לא משתנה
כופלים במספר חיובי k	מוכפלים ב־k	מוכפלת ב־k

דוגמאות: שינוי כל הנתונים

דוגמה: בונוס של 5 נקודות

$\bar{x} = 70, S = 8 \rightarrow \bar{x} = 75, S = 8$

כולם זזים יחד, המרחקים ביניהם לא משתנים.

דוגמה: כפל ב־1.1

$\bar{x} = 70, S = 8 \rightarrow \bar{x} = 77, S = 8.8$

גם המרחקים מוכפלים, לכן גם S.

3

שאלון 471 · סטטיסטיקה

התפלגות נורמלית

עקומת הפעמון, ציון תקן וטבלת ההתפלגות.

שאלון 471 · סטטיסטיקה · התפלגות נורמלית

עקומת הפעמון

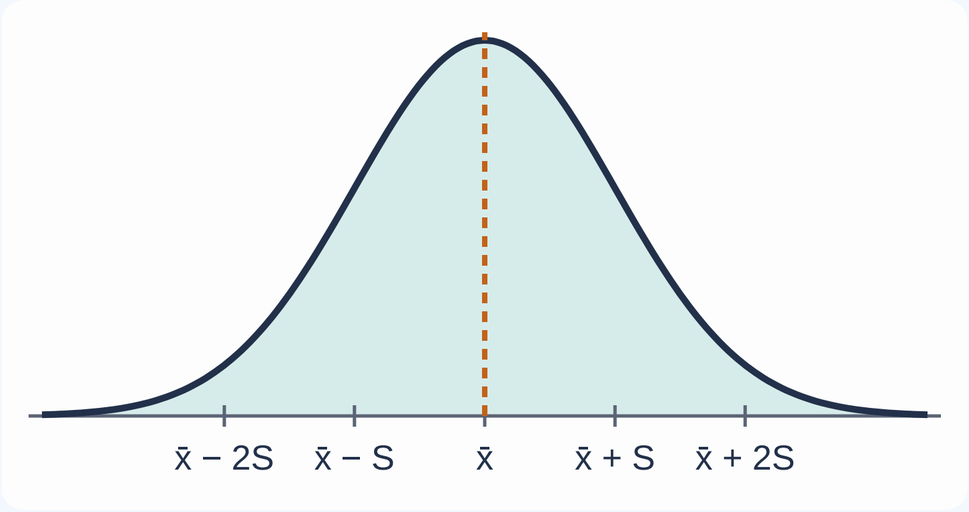
סימטרית סביב הממוצע $\bar{x}$

בהתפלגות נורמלית ממוצע = חציון = שכיח

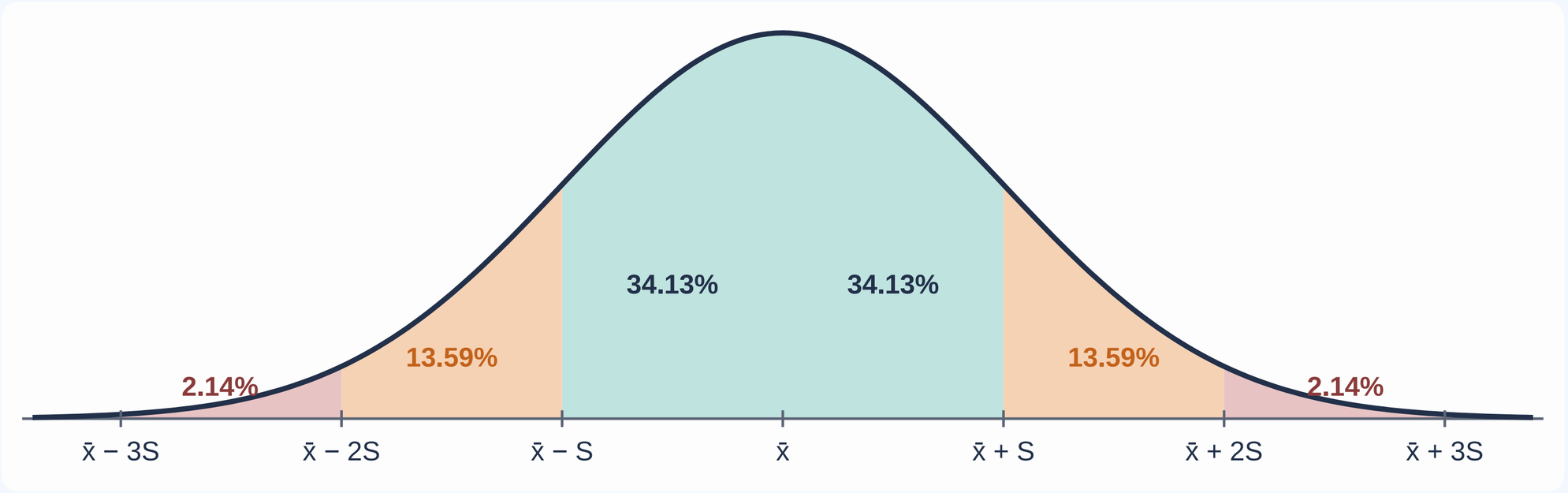
השטח מתחת לעקומה הוא 1, כלומר 100% מהנתונים

השטח בין שתי נקודות = אחוז הנתונים שנמצאים ביניהן

הצורה נקבעת על ידי שני מספרים: $\bar{x}$ (מיקום) ו־S (רוחב)



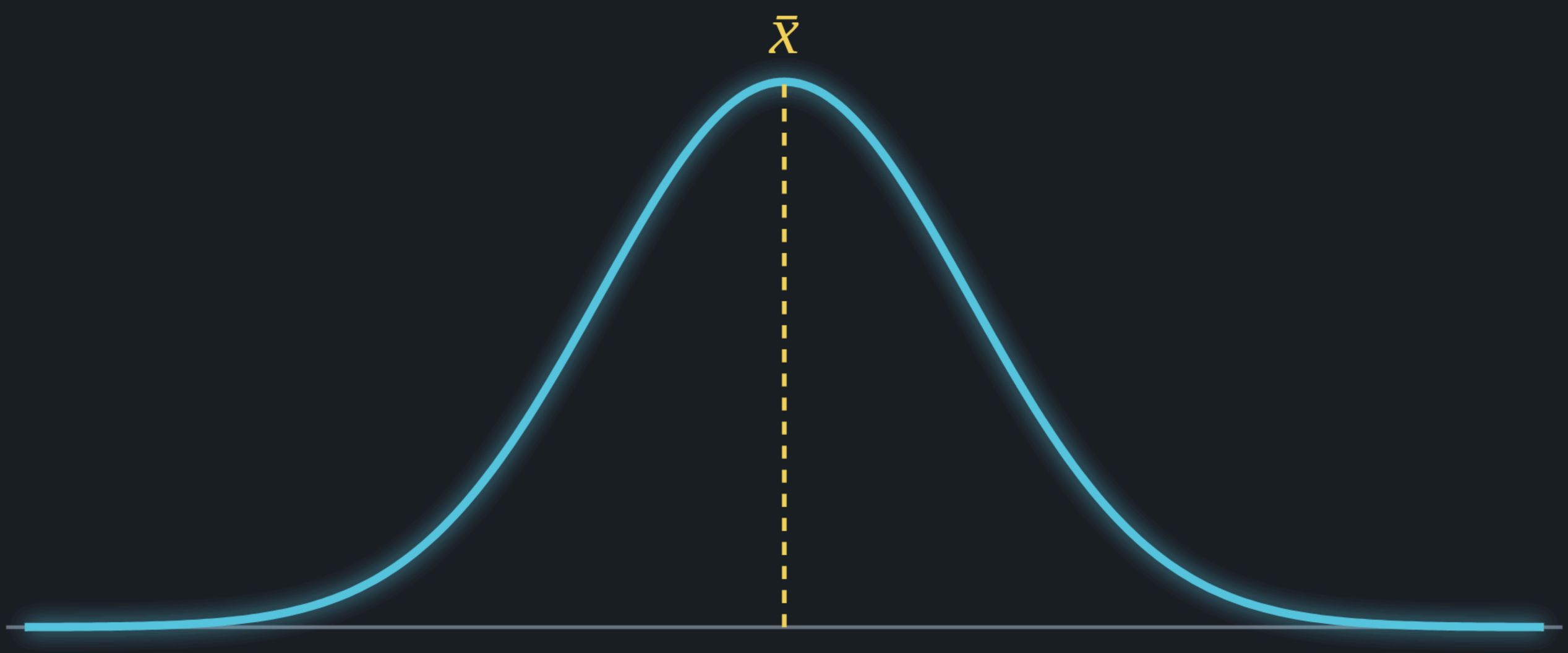
האחוזים בין סטיות התקן



בין $\bar{x} - S$ ל־$\bar{x} + S$: בערך 68%

בין $\bar{x} - 2S$ ל־$\bar{x} + 2S$: בערך 95%

מעבר ל־$3S$: רק 0.13% בכל צד



היא סימטרית סביב הממוצע $\bar{x}$

ציון תקן: כמה סטיות תקן מהממוצע?

$$z = \frac{x - \bar{x}}{S}$$

$z > 0$

מעל הממוצע

$z = 0$

בדיוק בממוצע

$z < 0$

מתחת לממוצע

דוגמה: $\bar{x} = 72,\ S = 8$

ציון 84: $z = \frac{84 - 72}{8} = 1.5$

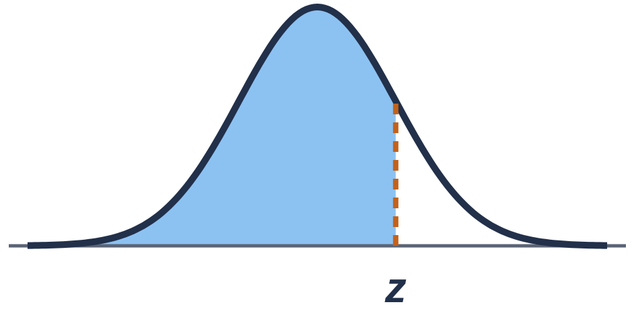
ציון 64: $z = \frac{64 - 72}{8} = -1$

ובכיוון ההפוך: $x = \bar{x} + z \cdot S$. למשל $z = 2 \leftarrow x = 72 + 2 \cdot 8 = 88$

קוראים את טבלת ההתפלגות הנורמלית

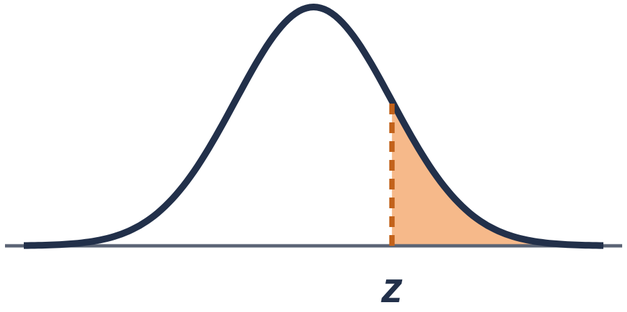
הטבלה נותנת את f(z): **השטח משמאל** ל־z, כלומר אחוז הנתונים שמתחתיו.

מתחת ל־z: f(z)



השטח השמאלי, ישר מהטבלה

מעל z: 1 – f(z)



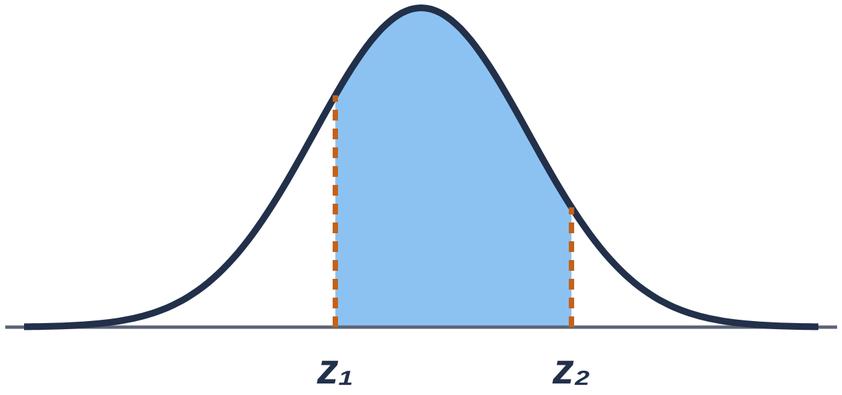
כל השטח הוא 1, מחסירים את השמאלי

z	f(z)
0.5	0.6915
1	0.8413
1.28	0.8997
1.5	0.9332
1.64	0.9495
2	0.9772

קטע מהטבלה

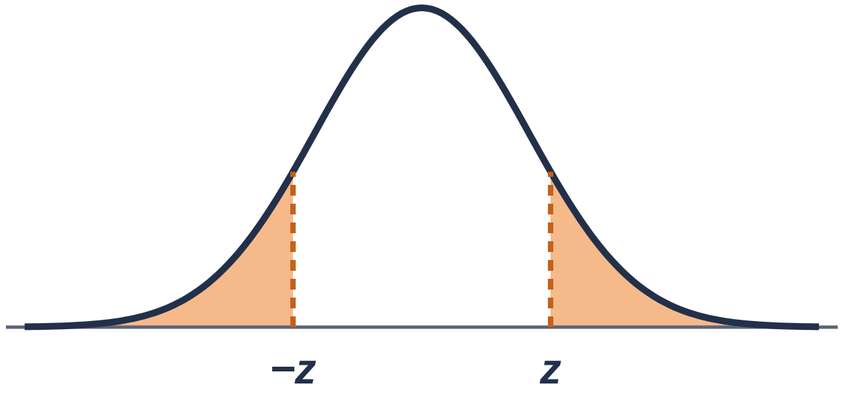
קוראים את הטבלה: בין שני ציונים, ו־z שלילי

בין z_1 ל־z_2: $f(z_2) - f(z_1)$



השטח עד z_2 פחות השטח עד z_1

z שלילי: $f(-z) = 1 - f(z)$



בגלל הסימטריה, שני הזנבות שווים

שאלון 471 · סטטיסטיקה · התפלגות נורמלית

ארבעה סוגי שאלות בבגרות

1

מציון לאחוז

נותנים ציון, שואלים כמה אחוז מתחת / מעל / בין. ציון ← z ← טבלה.

2

מאחוז לציון

נותנים אחוז, שואלים מה הציון. אחוז ← טבלה הפוכה ← z ← ציון.

3

מציאת $\bar{x}$ או S

נותנים ציון ואחוז. מוצאים z מהטבלה ומציבים בנוסחה.

4

ממספר לאחוז

כמה אנשים? אחוז כפול מספר הנבחנים, או להפך.

בכל סוג: משרטטים עקומה, מסמנים את הציון ואת השטח, ורק אז מחשבים.

שאלון 471 · סטטיסטיקה · דוגמה פתורה

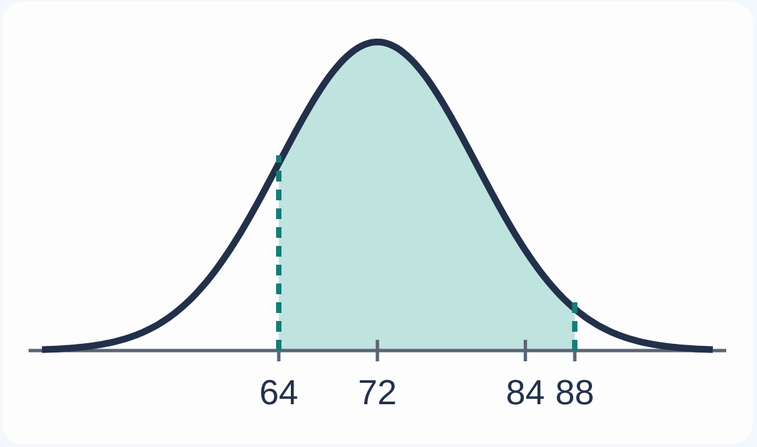
סוג 1: מציון לאחוז

ציוני מבחן מתפלגים נורמלית עם $\bar{x} = 72$ ו־$S = 8$.

א. כמה אחוז קיבלו פחות מ־84?

$$z = \frac{84 - 72}{8} = 1.5 \Rightarrow f(1.5) = 0.9332$$

93.32% מהתלמידות



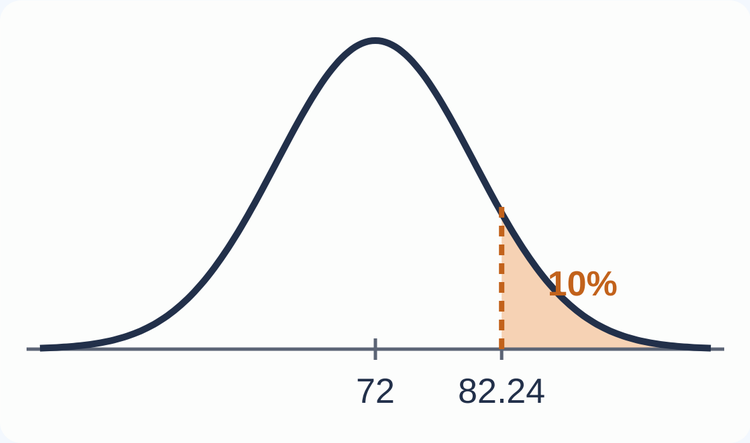
ב. כמה אחוז קיבלו בין 64 ל־88?

$z_1 = -1,\ z_2 = 2 \leftarrow 0.9772 - 0.1587 = 0.8185 \leftarrow$ **81.85%**

שאלון 471 · סטטיסטיקה · דוגמה פתורה

סוג 2: מאחוז לציון

אותו מבחן: $\bar{x} = 72,\ S = 8$. 10% מהתלמידות עם הציונים הגבוהים ביותר יקבלו פרס. מאיזה ציון מקבלים פרס?



1. 10% מעל הציון, כלומר 90% מתחתיו: $f(z) = 0.90$

2. בטבלה מחפשים את הערך הקרוב ל־0.90: $f(1.28) = 0.8997$
$z \approx 1.28$ ←

3. מציבים: $x = 72 + 1.28 \cdot 8 = 82.24$

תשובה: מציון 82.24 ומעלה (בערך 82).

סוג 3: מציאת S או $\bar{x}$

מציאת S

$\bar{x} = 500$. 15.87% קיבלו מעל 620.

מתחת ל־620: 84.13% ← בטבלה $z = 1$

$$1 = \frac{620 - 500}{S} \Rightarrow S = 120$$

מציאת $\bar{x}$ וגם S

30.85% מתחת ל־45, ו־6.68% מעל 75.

בטבלה: $z_1 = -0.5$ ו־$z_2 = 1.5$

$$\bar{x} - 0.5S = 45$$
$$\bar{x} + 1.5S = 75$$

מחסירים: $2S = 30$ ← $S = 15, \bar{x} = 52.5$

בכל שאלה מסוג זה: מוצאים z מהטבלה, ומציבים ב־$x = \bar{x} + z \cdot S$.

שאלון 471 · סטטיסטיקה · דוגמה פתורה

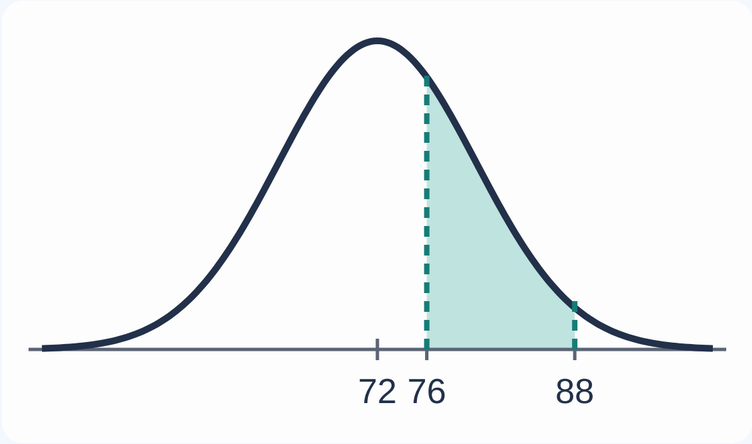
סוג 4: ממספר לאחוז, ומאחוז למספר

במבחן ניגשו 1,200 תלמידות. $\bar{x} = 72,\ S = 8$. כמה תלמידות קיבלו בין 76 ל־88?

1. ציוני תקן:

$$z_1 = \frac{76 - 72}{8} = 0.5$$

$$z_2 = \frac{88 - 72}{8} = 2$$



2. אחוז: $0.9772 - 0.6915 = 0.2857$, כלומר 28.57%

3. מספר: $0.2857 \cdot 1200 \approx 342.8$

תשובה: בערך 343 תלמידות.

שאלון 471 · סטטיסטיקה · ציון תקן

באיזה מבחן נועה הצליחה יותר?

מתמטיקה

ציון 85 · ממוצע 70 · S = 10

$$z = \frac{85 - 70}{10} = 1.5$$

אנגלית

ציון 88 · ממוצע 80 · S = 4

$$z = \frac{88 - 80}{4} = 2$$

באנגלית ציון התקן גבוה יותר (2 לעומת 1.5), ולכן ביחס לכיתה נועה הצליחה יותר באנגלית, למרות שהפער מהממוצע קטן יותר.

שאלון 471 · סטטיסטיקה · תרגול בסגנון בגרות

תפוחים במשקל נורמלי

משקל תפוחים במטע מתפלג נורמלית עם ממוצע 180 גרם וסטיית תקן 20 גרם.

א. מה אחוז התפוחים ששוקלים פחות מ־210 גרם?

ב. מה אחוז התפוחים ששוקלים בין 150 ל־210 גרם?

ג. 5% מהתפוחים הקלים ביותר נשלחים למיץ. מה המשקל המקסימלי של תפוח שנשלח למיץ?

ד. נקטפו 2,000 תפוחים. כמה מהם שוקלים יותר מ־220 גרם?

ה. כל תפוח נארז בקופסה ששוקלת 10 גרם. מה הממוצע וסטיית התקן של משקל תפוח ארוז?

פתרון: תפוחים במשקל נורמלי (א–ב)

סעיף א

אחוז התפוחים ששוקלים פחות מ־210 גרם

$$z = \frac{210 - 180}{20} = 1.5$$

$$\Rightarrow f(1.5) = 0.9332$$

$$\Rightarrow 93.32\%$$

סעיף ב

אחוז התפוחים ששוקלים בין 150 ל־210 גרם

$$z_1 = \frac{150 - 180}{20} = -1.5$$

$$f(1.5) - f(-1.5) = 0.9332 - 0.0668 = 0.8664$$

$$\Rightarrow 86.64\%$$

פתרון: תפוחים במשקל נורמלי (ג–ד)

סעיף ג

המשקל המקסימלי של תפוח שנשלח למיץ

$$f(z) = 0.05$$

$$\Rightarrow z \approx -1.645$$

$$\Rightarrow x = 180 - 1.645 \cdot 20 \approx 147$$

סעיף ד

מספר התפוחים (מתוך 2,000) ששוקלים יותר מ־220 גרם

$$z = \frac{220 - 180}{20} = 2$$

$$\Rightarrow 1 - f(2) = 0.0228$$

$$\Rightarrow 0.0228 \cdot 2000 \approx 46$$

פתרון: תפוחים במשקל נורמלי (ה)

סעיף ה

כל תפוח נארז בקופסה ששוקלת 10 גרם

$$\bar{x} = 180 + 10 = 190$$

$$S = 20$$

הוספה של 10 גרם לכל תפוח מזיזה את כל המשקלים יחד: הממוצע גדל ב־10, והפיזור, כלומר S, לא משתנה.

שאלון 471 · סטטיסטיקה

דף סיכום

מדדי מרכז ופיזור

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \ldots + x_n}{n}$$

חציון: הנתון האמצעי אחרי סידור

$$S = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + \ldots + (x_n - \bar{x})^2}{n}}$$

בהתפלגות נורמלית: **ממוצע = חציון = שכיח**

ציון תקן

$$z = \frac{x - \bar{x}}{S}$$

$$x = \bar{x} + z \cdot S$$

$z > 0$: מעל הממוצע · $z < 0$: מתחת לממוצע

שינוי בכל הנתונים

מוסיפים k:

הממוצע (והחציון) גדלים ב־k

סטיית התקן S לא משתנה

כופלים ב־k:

הממוצע (והחציון) מוכפלים ב־k

סטיית התקן S מוכפלת ב־k

68% מהנתונים בתוך סטיית תקן אחת מהממוצע, 95% בתוך שתיים. ותמיד: לשרטט עקומה לפני שמחשבים.